ARQUITECTURA COMPLETA

La IA explica, los motores calculan.

Del dato de mercado a una frase en euros sobre *tu cartera*, verificada antes de llegar a ti.

Cifras deterministas
El LLM nunca calcula: todo número sale de un motor.

Todo pasa por el guardián
Ninguna frase llega al usuario sin revisar.

Cada cifra, trazable
Un `calc_id` con entradas, fórmula y fuentes.

1 Fuentes de datos

Datos reales; carteras de ejemplo

Precios y divisas
Yahoo Finance en directo, con caché en BD; histórico de 3 años en CSV para el modo demo.

Factores de mercado
Tipos del BCE, EUR/USD, petróleo e índices: la base de las betas.

Noticias
Google Noticias, Yahoo Finance, Reserva Federal y GDELT; solo medios de confianza.

Eventos en replay
BCE, petróleo y resultados de NVIDIA con los movimientos reales de ese día.

Composición de fondos
Fichas de iShares y Vanguard para mirar dentro de cada fondo y ETF.

2 Backend · FastAPI + PostgreSQL

Módulos que solo se hablan a través de su `service.py`

Calculan — MOTORES DETERMINISTAS

Gestor de cartera `portfolio`
Posiciones en Decimal, FIFO, traspasos y aportaciones periódicas.

Exposición `exposure`
Mira dentro de los fondos: país, sector, empresas repetidas y radar.

Motor de impacto `impact`
Betas por factor: impacto en € como rango con confianza, y escenarios «¿Y si…?».

Plan, estado y avisos `planning · status · alerts`
Proyección frente al objetivo, estado del widget y como mucho 2 avisos por semana.

13 herramientas
los agentes piden datos; los motores devuelven cifras

Explican — AGENTES DE IA

Analizador de eventos
Modelo profundo: tipo, factores afectados y cadena causal. Sin cifras.

Clasificador de noticias
Qué canal toca cada titular y en qué dirección.

Explicador
Modelo rápido con contexto precargado: responde en 2-3 frases, en streaming.

Redactor
Frases del widget, avisos y explicación de cada evento; plantillas si falla.

Guardián — frase a frase, antes de salir
Sin órdenes: ni «compra» ni «vende» · **Cifras** que casan con un motor · **Bloqueo** → reintento → plantilla

PostgreSQL 16 + `calc_trace` · carteras, precios, eventos, noticias y avisos; cada cálculo guarda entradas, salidas y fuentes.

3 Asistente de voz

Voz a texto · ElevenLabs Scribe
Transcripción en tiempo real por WebSocket.

Texto a voz · ElevenLabs Flash
Solo sintetiza frases aprobadas por el guardián; cifras leídas en palabras.

4 App · React + TypeScript

Móvil primero; tipos generados desde el backend

Widget
Una cifra y una frase: Tranquilo, Atento o Revisa tu plan.

App móvil y pregunta
Voz o texto, con transcripción y aviso de IA siempre visibles.

Panel web
Eventos en €, exposición, noticias, plan y «¿de dónde sale?» de cada cifra.

Flujo de un evento

del titular al aviso, sin que el usuario pregunte

Evento o noticia replay o fuentes en directo → **Analizador** factores y cadena causal → **Shocks observados** movimiento real del día → **Motor de impacto** rango en € por cartera → **Estado y avisos** solo si importa → **Guardián** sin órdenes, cifras verificadas → **Widget y panel** con su traza

Flujo de una pregunta por voz

primera palabra hablada en 1,7 s de mediana

Audio mantener pulsado y hablar → **Voz a texto** transcripción final → **Explicador** contexto + herramientas → **Guardián** frase a frase → **Texto a voz** solo frases aprobadas → **Respuesta** audio y texto en pantalla